

工程背景资料

项目：XX 市 XX 中心商业综合体项目深基坑工程

文件类别：测斜监测专项 · 工程背景说明

编制单位：XX 岩土工程检测中心

版本 / 日期：V1.0 / 2024-03

一、项目概况

本项目为 **XX 市 XX 中心商业综合体项目**，位于 XX 市中央商务区（CBD）核心地段，是片区内集 **商业、办公、公寓** 于一体的大型综合开发项目。地块采用 **明挖顺作法** 施工，地下 4 层（商业 + 车库及设备机房），地上裙房 6 层 + 双塔楼（45 F 办公塔 + 38 F 公寓塔），总建筑面积约 **280,000 m²**（其中地下部分约 **80,000 m²**）。

字段	内容
项目名称	XX 市 XX 中心商业综合体项目
建设单位	XX 置业（集团）有限公司
设计单位	XX 建筑设计研究院（民用建筑甲级）
勘察单位	XX 岩土工程勘察设计研究院
施工总包	XX 建工集团第三工程公司
监理单位	XX 工程建设监理咨询有限公司
监测单位	XX 岩土工程检测中心（本次实操单位）
工程地点	XX 市 XX 区中央商务区 XX 路与 XX 路交叉口
工程类别	大型商业综合体深基坑工程
业态构成	B1 商业街区与超市；B2-B4 停车库及设备机房；1-6 F 商业裙房；45 F 办公塔楼 + 38 F 公寓塔楼
工程规模	地下 4 层 + 地上裙房 6 层 + 双塔，总建筑面积约 280,000 m²（地下 ≈ 80,000 m²）
合同工期	2024-03 ~ 2026-06（28 个月，含主体结构封顶）
本监测周期	基坑开挖至底板施工，共 8 期监测

二、基坑工程概况

基坑平面呈矩形布置，长 **120 m**、宽 **25 m**，开挖深度 **20.0 m**，属于 **超深基坑**。基坑对应主体地下 4 层结构：B1 层为商业街区与下沉广场出入口，B2~B4 层为停车库及设备机房。围护体系采用 **地下连续墙 + 三道内支撑** 组合形式，地下连续墙嵌入坑底以下 8.0 m，形成完整的止水帷幕。

2.1 基坑几何参数

参数	数值	单位
基坑长度	120	m
基坑宽度	25	m
开挖深度	20.0	m
围护墙深度	28.0	m
基坑周长	290	m
总土方量	≈ 60,000	m³
基坑面积	3,000	m²

2.2 围护结构详情

- 地下连续墙**：800 mm 厚，墙幅长 6 m，墙深 28.0 m，C35 水下混凝土，HRB400 钢筋；接头形式采用工字钢接头 + 注浆止水
- 第一道支撑**：钢筋混凝土支撑 800×800 mm，标高 -1.0 m，水平间距 9 m，C35 混凝土
- 第二道支撑**：φ609×16 钢管支撑，标高 -7.0 m，水平间距 6 m，预加轴力 2,000 kN
- 第三道支撑**：φ609×16 钢管支撑，标高 -13.0 m，水平间距 6 m，预加轴力 2,500 kN
- 立柱桩**：φ800 钻孔灌注桩 + 内插格构柱（4∠140×14 角钢）
- 坑底加固**：三轴搅拌桩裙边加固，加固宽度 3 m，深度至坑底以下 4 m

- 冠梁:** 1,200×800 mm 钢筋混凝土冠梁，沿连续墙顶部通长设置

2.3 安全等级

根据《建筑基坑工程监测技术标准》(GB 50497-2019)，本基坑：

- 基坑安全等级：**一级**
- 重要性系数：**1.1**
- 环境保护等级：**一级**
- 需进行 **全过程信息化施工监测**

三、工程地质条件

根据《XX 中心商业综合体项目岩土工程勘察报告》，场地地貌单元为 **冲海积平原**，地势平坦，地层自上而下分布如下：

层号	土层名称	厚度 (m)	层底标高 (m)	物理力学描述
①	杂填土	5.0	-5.0	松散状态，含碎砖、混凝土块及生活垃圾。 $\gamma \approx 18 \text{ kN/m}^3$ ， $c = 8 \text{ kPa}$ ， $\varphi = 15^\circ$
②	粉质黏土	8.0	-13.0	可塑—软塑，中等压缩性，含云母碎片。 $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$ ， $c = 22 \text{ kPa}$ ， $\varphi = 18^\circ$
③	砂质粉土	7.0	-20.0	稍密—中密，饱和，中等渗透性。 $\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$ ， $c = 10 \text{ kPa}$ ， $\varphi = 28^\circ$
④	粉砂	> 5.0	-25.0 以下	中密，饱和，含承压水，下卧层。 $\gamma = 19.8 \text{ kN/m}^3$ ， $c = 0 \text{ kPa}$ ， $\varphi = 32^\circ$

设计关注层: 基坑底板（标高 -20.0 m）位于 **第③层砂质粉土** 中，该层对围护结构变形敏感，是测斜监测的重点区域。**第④层粉砂** 为下卧承压含水层，需严格控制坑底突涌风险。

四、水文地质条件

场地地下水分为 **浅层潜水** 与 **深层承压水** 两套含水系统，水位受季节性影响明显。

4.1 浅层潜水

- 水位埋深：**3.0 m**（年变幅 $\pm 0.5 \text{ m}$ ）
- 含水层：第①层杂填土、第②层粉质黏土上部
- 补给方式：大气降水、地表水入渗
- 排泄方式：蒸发、侧向径流
- 渗透系数： $1 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ （粉质黏土隔水层）

4.2 深层承压水

- 含水层：**第④层粉砂层**
- 承压水头标高：**-15.0 m**
- 渗透系数： $5 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$
- 突涌稳定性验算系数： $F = 1.32 > 1.10 \checkmark$ （满足规范要求）

4.3 降水方案

- 坑内降水:** 布设 16 口轻型井点 + 4 口减压降水深井，将坑内水位降至 **坑底以下 1.0 m**
- 坑外回灌:** 设 8 口回灌井，分布于建筑物侧，控制周边地面沉降
- 降水监测:** 每日记录井点水位、坑外水位、回灌水量，与测斜数据联动分析

五、周边环境

基坑地处中央商务区核心地段，周边分布既有商业楼、住宅楼、市政道路及地下管线，环境保护要求 **高**。

方位	距基坑距离	保护对象	关键信息	风险等级
东侧	约 12 m	既有多层商业楼	多层既有商业建筑，对沉降及立面裂缝敏感	高
北侧	约 8 m	既有住宅楼（旧）	老旧砖混住宅，无地下室，对差异沉降及裂缝敏感	高
南侧	紧邻基坑	市政道路 + 地下管线	路面有施工车辆通行；地下分布 污水干管 DN300、给水管 DN400 等市政管线	中
西侧	—	项目用地一般地块	无重要保护对象	低